

Домашняя работа §12. Решения

Содержание

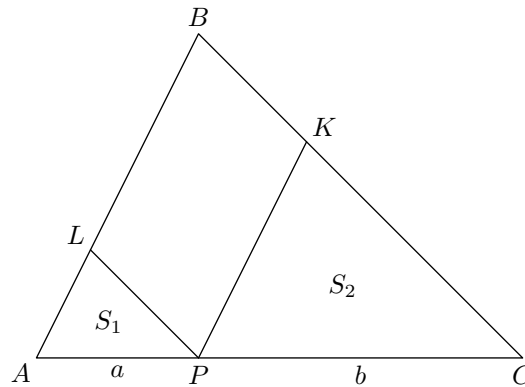
Задача 31	3
Задача 32	4
Задача 33	5
Задача 34	6
Задача 35	7
Задача 36	8
Задача 37	9
Задача 38	10
Задача 39	11
Задача 40	12
Задача 41	13
Задача 42	14
Задача 43	15
Задача 44	16
Задача 45	17
Задача 46	19
Задача 47	21
Задача 48	22
Задача 49	23
Задача 50	24
Задача 51	25
Задача 52	26
Задача 53	27
Задача 54	28
Задача 55	29
Задача 56	30
Задача 57	31
Задача 58	32
Задача 59	33
Задача 60	34

Задача 31

УСЛОВИЕ. Из точки на основании треугольника проведены прямые, параллельные боковым сторонам. Они разбивают треугольник на параллелограмм и два треугольника с площадями S_1 и S_2 . Найдите площадь параллелограмма.

РЕШЕНИЕ. Пусть в треугольнике ABC на стороне AC отмечена точка P , не совпадающая с вершинами A и C . Отметим точки $L \in AB$ и $K \in BC$ так, что $LP \parallel BC$, $PK \parallel AB$. Не теряя общности, $S_{ALP} = S_1$ и $S_{PKC} = S_2$. Обозначим также $S_{ABC} = S_3$, $AP = a$, $PC = b$. $\triangle ALP \sim \triangle PKC \sim \triangle ABC$ по двум углам. Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия. Поэтому

$$\frac{AP}{PC} = \frac{a}{b} = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}}, \quad \frac{AC}{PC} = \frac{a+b}{b} = \sqrt{\frac{S_3}{S_2}} \Leftrightarrow 1 + \frac{a}{b} = \sqrt{\frac{S_3}{S_2}}.$$



Используем известное отношение $\frac{a}{b}$ для преобразования последнего равенства:

$$1 + \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} = \sqrt{\frac{S_3}{S_2}} \Leftrightarrow \sqrt{S_2} + \sqrt{S_1} = \sqrt{S_3} \Leftrightarrow S_1 + 2\sqrt{S_1 S_2} + S_2 = S_3.$$

Отсюда легко находится искомая площадь параллелограмма:

$$S_{LPKB} = S_3 - S_1 - S_2 = 2\sqrt{S_1 S_2}.$$

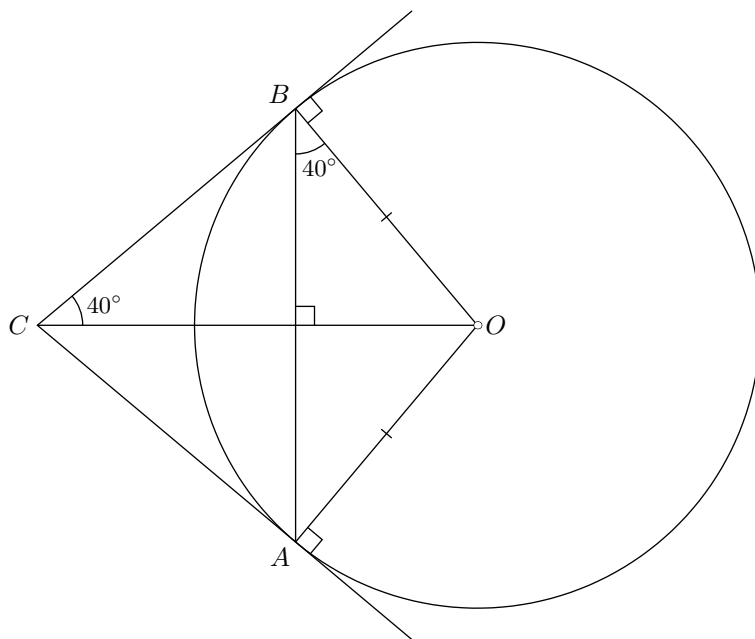
ОТВЕТ: $2\sqrt{S_1 S_2}$.

Задача 32

УСЛОВИЕ. Две прямые касаются окружности с центром O в точках A и B и пересекаются в точке C . Найдите угол между этими прямыми, если $\angle ABO = 40^\circ$.

РЕШЕНИЕ 1. Треугольник ABO — равнобедренный, поэтому $\angle A = \angle B = 40^\circ$. Тогда $\angle O$, используя свойство суммы углов треугольника, находится как

$$180^\circ - (\angle A + \angle B) = 180^\circ - (40^\circ + 40^\circ) = 100^\circ.$$



В четырехугольнике $ACBO$ углы A и B — прямые, угол O равен 100° , а сумма всех углов равна 360° . Значит,

$$\angle C = 360^\circ - (\angle A + \angle B + \angle O) = 360^\circ - (90^\circ + 90^\circ + 100^\circ) = 80^\circ = \angle(CB, CA).$$

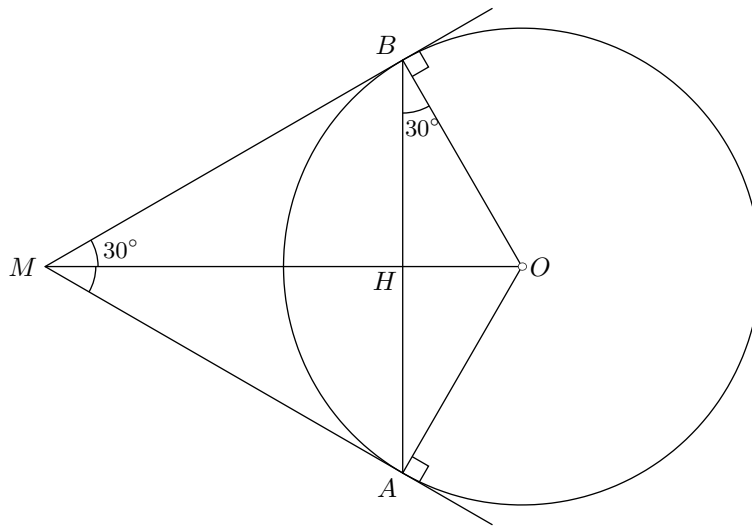
ОТВЕТ: 80° .

РЕШЕНИЕ 2. Центр вписанной в угол окружности лежит на биссектрисе угла. $CO \perp AB$ в силу симметрии угла и вписанной окружности относительно биссектрисы CO . $\angle OCB = \angle ABO = 40^\circ$, т.к. дополняют угол BOC до прямого. Значит, $\angle ACB = 2 \cdot \angle OCB = 2 \cdot 40^\circ = 80^\circ$, и это в точности искомый угол между прямыми CA и CB .

Задача 33

УСЛОВИЕ. Две прямые, проходящие через точку M , лежащую вне окружности с центром O , касаются окружности в точках A и B . Отрезок OM делится окружностью пополам. В каком отношении отрезок OM делится прямой AB ?

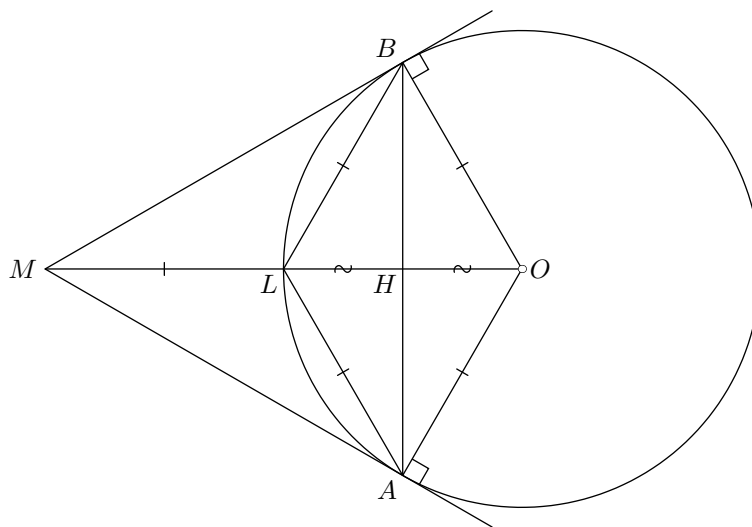
РЕШЕНИЕ 1. Из условия задачи следует, что катет BO прямоугольного треугольника MBO вдвое меньше гипотенузы MO . Значит, он лежит напротив угла в 30° . Пусть $BA \cap MO = H$. Центр вписанной в угол окружности лежит на биссектрисе угла. Получается, $MH \perp BH$ по свойству биссектрисы равнобедренного треугольника AMB .



$\angle OMB = \angle ABO = 30^\circ$, поскольку дополняют угол BOM до прямого. Тогда $OH = BO \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2}BO$. Значит, искомое отношение $MH : HO = 3 : 1$.

ОТВЕТ: $3 : 1$, считая от точки M .

РЕШЕНИЕ 2. Пусть L — середина отрезка MO . Тогда $BL = \frac{1}{2}MO = AL = AO = BO$ по свойству прямоугольного треугольника и определению окружности. Значит, диагонали ромба $LAOB$ делятся точкой H пополам, откуда $MH : HO = 3 : 1$.



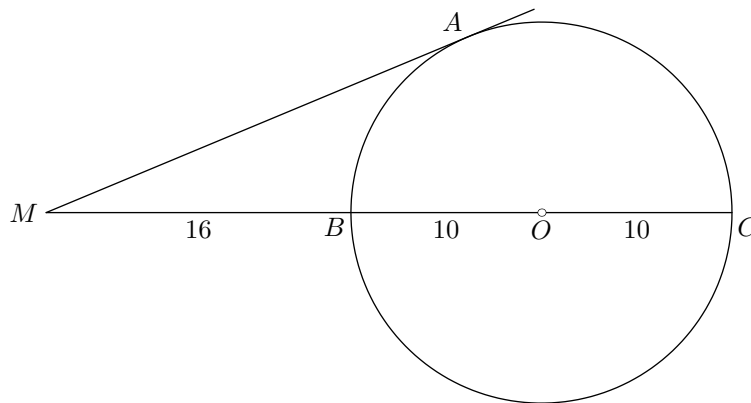
ОТВЕТ: $3 : 1$, считая от точки M .

Задача 34

УСЛОВИЕ. Прямая, проходящая через точку M , удаленную от центра окружности радиуса 10 на расстояние, равное 26, касается окружности в точке A . Найдите AM .

РЕШЕНИЕ. Пусть O — центр окружности и прямая MO пересекает окружность в точках B и C . Тогда по теореме о касательной и секущей

$$MA = \sqrt{MB \cdot MC} = \sqrt{(26 + 10)(26 - 10)} = 6 \cdot 4 = 24.$$



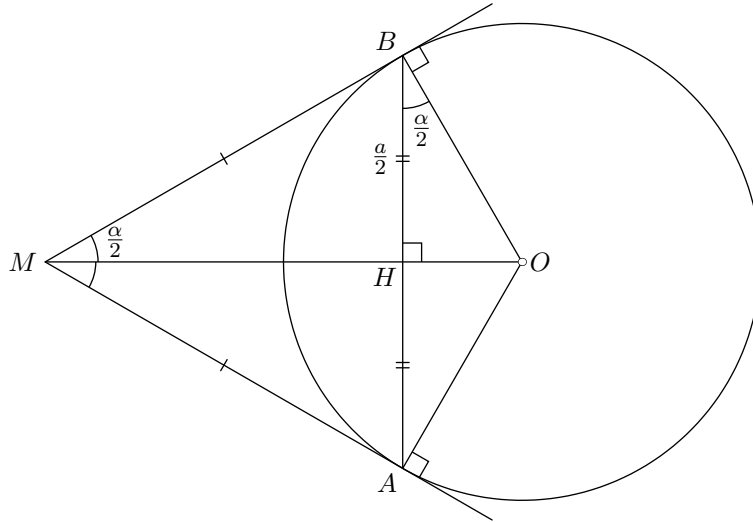
ОТВЕТ: 24.

КОММЕНТАРИЙ. Заметьте, что в ходе решения нам оказалось не важным, лежит ли точка B между M и C или же точка C лежит между M и B .

Задача 35

УСЛОВИЕ. Из точки M проведены касательные MA и MB к окружности (A и B — точки касания). Найдите радиус окружности, если $\angle AMB = \alpha$ и $AB = a$.

РЕШЕНИЕ. Пусть точка O — центр окружности и $MO \cap AB = H$. Отрезки касательных MB и MA равны. Тогда по свойству биссектрисы равнобедренного треугольника $MH \perp AB$ и $BH = HA = \frac{a}{2}$.



$\angle OMB = \angle HBO$, поскольку дополняют угол MOB до прямого, причем из определения биссектрисы каждый из них равен $\frac{\alpha}{2}$. Наконец, из $\triangle BHO$

$$BO = \frac{a}{2} : \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{a}{2 \cos \frac{\alpha}{2}}.$$

ОТВЕТ: $\frac{a}{2 \cos \frac{\alpha}{2}}$.

Задача 36

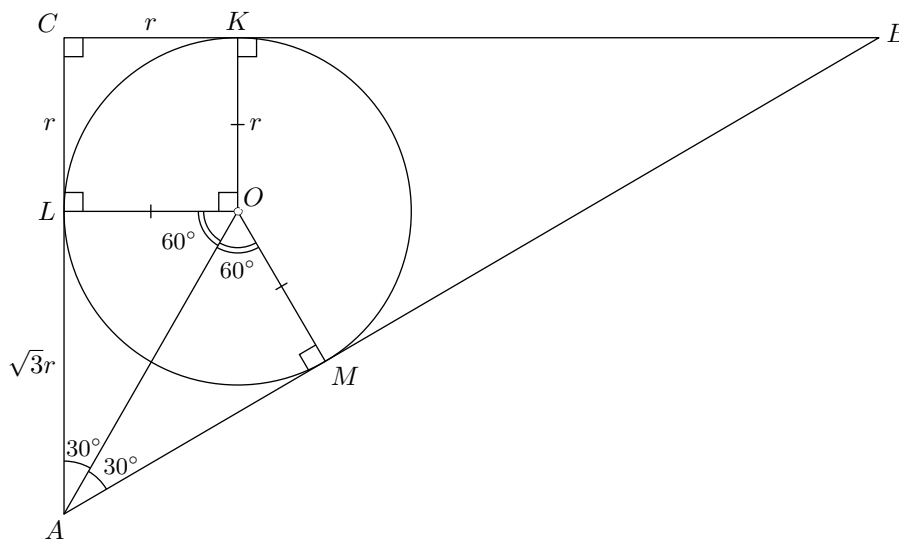
УСЛОВИЕ. На окружности радиуса r выбраны три точки таким образом, что окружность оказалась разделенной на три дуги, градусные меры которых относятся как $3 : 4 : 5$. В точках деления к окружности проведены касательные. Найдите площадь треугольника, образованного этими касательными.

РЕШЕНИЕ. Пусть точки K, L, M расположены на окружности радиуса r и с центром в т. O так, что градусные меры меньших дуг KL, LM, MK относятся как $3 : 4 : 5$. Поскольку сумма этих градусных мер дуг равна 360° , то $\angle LOK = 90^\circ$, $\angle LOM = 120^\circ$, $\angle MOK = 150^\circ$. Кроме того, пусть треугольник ABC описан около окружности и $CL = CK$, $AL = AM$, $BM = BK$ — отрезки касательных. Четырехугольники $CLOK$, $AMOL$, $BKOM$ — вписанные, поскольку в каждом из них есть пара противоположных прямых углов. Значит,

$$\angle LCK = 180^\circ - \angle KOL = 90^\circ,$$

$$\angle LAM = 180^\circ - \angle LOM = 60^\circ,$$

$$\angle KBM = 180^\circ - \angle MOK = 30^\circ.$$



Четырехугольник $LOKC$ — прямоугольник с равными соседними сторонами, значит, является квадратом и $LC = CK = KO = r$. AO — биссектриса угла LAM , поэтому из $\triangle ALO$ $AL = LO \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}r$. Тогда из $\triangle BAC$ $CB = AC \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}(r + \sqrt{3}r)$, а искомая площадь равна полупроизведению соответствующих катетов:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BC = \frac{1}{2} (r + \sqrt{3}r) \cdot \sqrt{3}(r + \sqrt{3}r) = r^2(3 + 2\sqrt{3}).$$

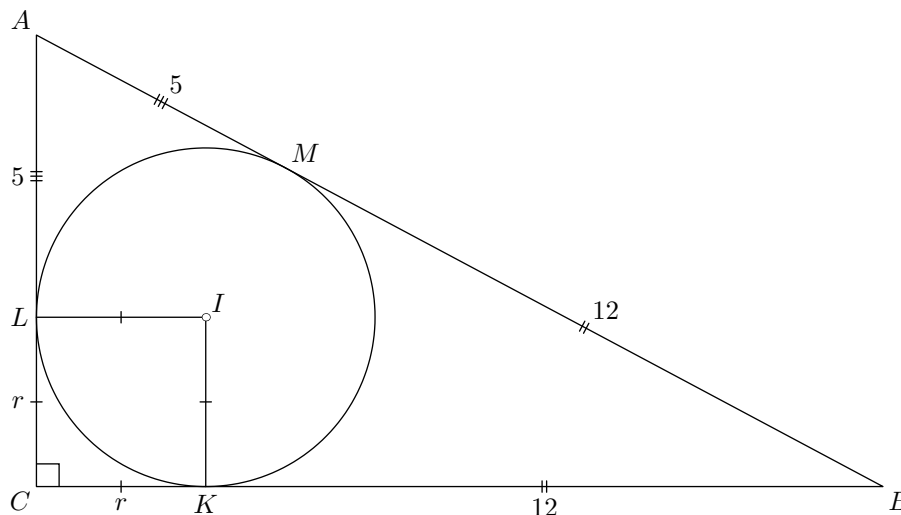
ОТВЕТ: $r^2(3 + 2\sqrt{3})$.

КОММЕНТАРИЙ. Решение можно оформить существенно короче, но для вашего удобства здесь имеются детали.

Задача 37

УСЛОВИЕ. В прямоугольном треугольнике точка касания вписанной окружности делит гипотенузу на отрезки, равные 5 и 12. Найдите катеты треугольника.

РЕШЕНИЕ. Пусть на сторонах CB , AC , AB треугольника ABC с прямым углом C отмечены точки касания с вписанной окружностью радиуса r и центром I — K , L , M соответственно, причем $AM = 5$, $MB = 12$. Тогда $AL = AM = 5$, $BK = BM = 12$, $CK = CL$ по свойству отрезков касательных, проведенных из одной точки к окружности. В четырехугольнике $CKIL$ все углы прямые, а соседние стороны IK , IL равны как радиусы. Значит, он является квадратом и $CL = CK = r$.



Запишем теорему Пифагора для $\triangle ABC$, подставим соответствующие длины отрезков и решим полученное уравнение:

$$\begin{aligned} CA^2 + CB^2 &= AB^2, \\ (5 + r)^2 + (12 + r)^2 &= (5 + 12)^2, \\ 25 + 10r + r^2 + 144 + 24r + r^2 &= 289, \\ 2r^2 + 34r - 120 &= 0 \Leftrightarrow \begin{cases} r = 3, \\ r = -20. \end{cases} \end{aligned}$$

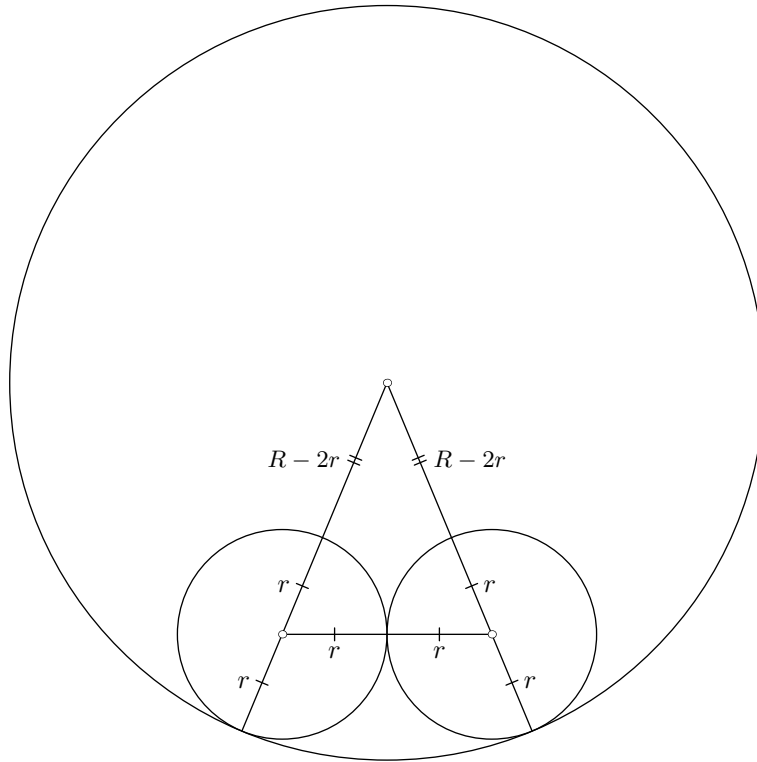
По смыслу задачи $r > 0$, поэтому имеем единственное решение $r = 3$. Тогда $BC = 12 + r = 15$ и $AC = 5 + r = 8$.

ОТВЕТ: 8 и 15.

Задача 38

УСЛОВИЕ. Две равных окружности касаются изнутри третьей и касаются между собой. Соединив три центра, получим треугольник с периметром, равным 18. Найдите радиус большей окружности.

РЕШЕНИЕ. Пусть R — радиус большей окружности, а r — радиус двух других. Поскольку линия центров двух касающихся окружностей проходит через их точку касания, то периметр треугольника, образованного центрами всех трех окружностей, равен $(R - r) + (R - r) + (r + r) = 18$, откуда $2R = 18 \Leftrightarrow R = 9$.

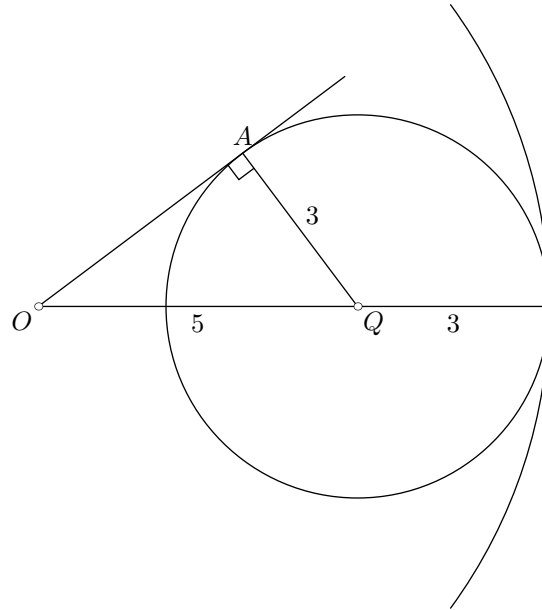


ОТВЕТ: 9.

Задача 39

УСЛОВИЕ. Окружности радиусов 8 и 3 касаются внутренним образом. Из центра большей окружности проведена касательная к меньшей окружности. Найдите расстояние от точки касания до центра большей окружности.

РЕШЕНИЕ. Пусть точки O и Q — соответственно центры окружностей радиусов 8 и 3. Поскольку линия центров двух касающихся окружностей проходит через точку их касания, то $OQ = 8 - 3 = 5$.



Пусть прямая OA касается меньшей окружности в точке A , тогда $AQ = 3$ и $AQ \perp OA$ как радиус, проведенный в точку касания. Следовательно, по теореме Пифагора из $\triangle OAQ$

$$OA = \sqrt{OQ^2 - AQ^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4.$$

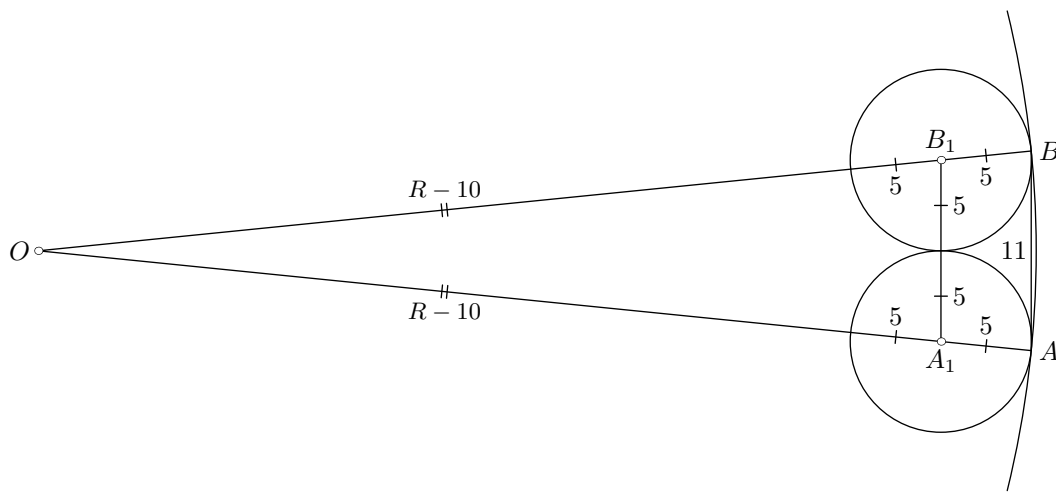
ОТВЕТ: 4.

Задача 40

УСЛОВИЕ. Две окружности радиуса r касаются друг друга. Кроме того, каждая из них касается изнутри третьей окружности радиуса R в точках A и B соответственно. Найдите радиус R , если $AB = 11$, $r = 5$.

РЕШЕНИЕ. Пусть A_1 и B_1 — центры окружностей радиусов r , а A и B — соответственно их точки касания с третьей окружностью, центр которой обозначим точкой O . Линия центров двух касающихся окружностей проходит через точку касания, поэтому $\triangle A_1OB_1 \sim \triangle AOB$ по двум пропорциональным сторонам и углу между ними (при вершине O). Отсюда

$$\frac{OA_1}{OA} = \frac{A_1B_1}{AB}, \quad \frac{R-5}{R} = \frac{10}{11} \quad \Leftrightarrow \quad 10R = 11R - 55 \quad \Leftrightarrow \quad R = 55.$$

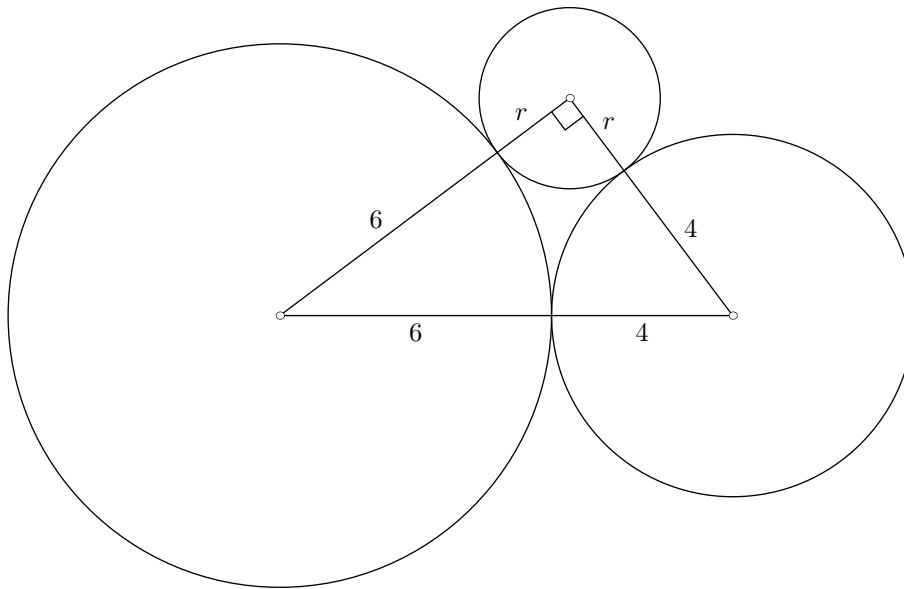


ОТВЕТ: 55.

Задача 41

УСЛОВИЕ. Три окружности разных радиусов попарно касаются друг друга внешним образом. Отрезки, соединяющие их центры, образуют прямоугольный треугольник. Найдите радиус меньшей окружности, если радиусы большей и средней равны 6 и 4.

РЕШЕНИЕ. Линия центров касающихся окружностей проходит через их точку касания. Поэтому стороны прямоугольного треугольника с вершинами в центрах трех окружностей равны $4 + 6$, $4 + r$, $6 + r$, где r — радиус меньшей окружности, причем большая из этих сторон равна 10.



Запишем теорему Пифагора для этого треугольника:

$$\begin{aligned}(4 + r)^2 + (6 + r)^2 &= 10^2, \\ 16 + 8r + r^2 + 36 + 12r + r^2 &= 100, \\ 2r^2 + 20r - 48 &= 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} r = 2, \\ r = -12. \end{cases}\end{aligned}$$

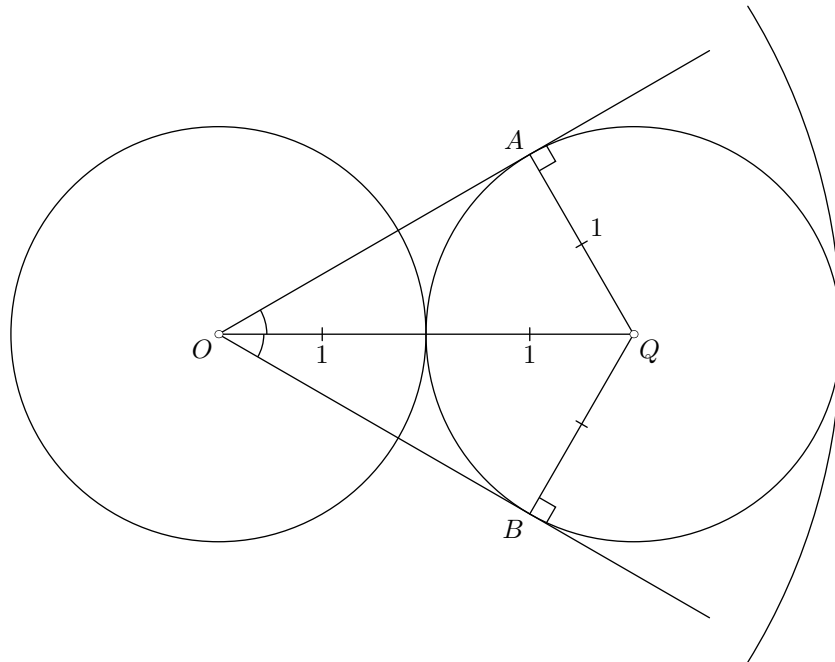
По смыслу задачи $r > 0$, так что из совокупности получаем единственное значение $r = 2$.

ОТВЕТ: 2.

Задача 42

УСЛОВИЕ. Даны окружности радиусов 1 и 3 с общим центром O . Третья окружность касается их обеих. Найдите угол между касательными к третьей окружности, проведенными из точки O .

РЕШЕНИЕ. Линия центров двух касающихся окружностей проходит через их точку касания. Поэтому радиус третьей окружности, центр которой обозначим точкой Q , равен модулю полуразности радиусов двух данных окружностей, т.е. $|3 - 1| : 2 = 1$.



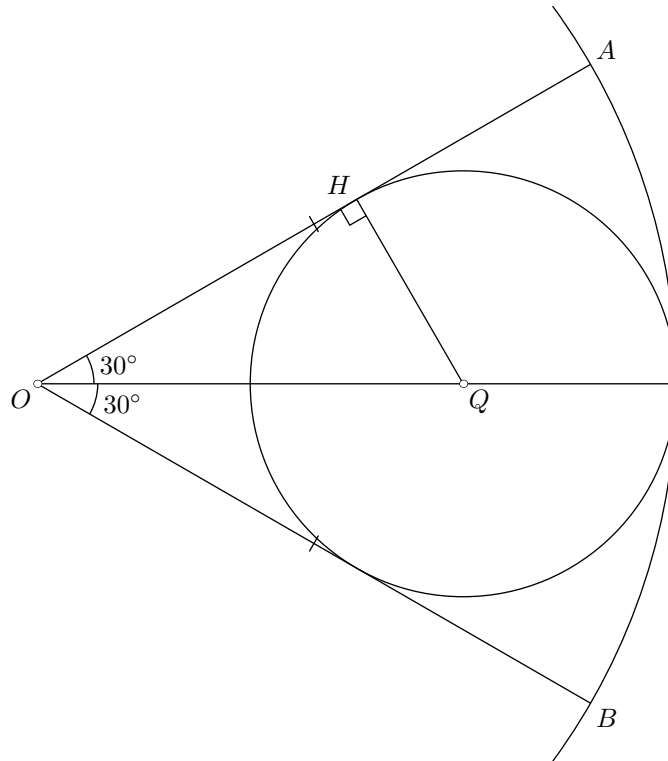
Пусть прямые OA и OB касаются третьей окружности в точках A и B соответственно. Катет AQ прямоугольного треугольника AOQ , равного BOQ , вдвое меньше гипотенузы OQ , значит, он лежит напротив угла в 30° . Поэтому искомый угол BOA равен $2 \cdot \angle QOA = 2 \cdot 30^\circ = 60^\circ$.

ОТВЕТ: 60° .

Задача 43

УСЛОВИЕ. Две окружности касаются друг друга внутренним образом. Известно, что два радиуса большей окружности, угол между которыми равен 60° , касаются меньшей окружности. Найдите отношение радиусов окружностей.

РЕШЕНИЕ. Пусть R и r — радиусы большей и меньшей окружностей соответственно, центры которых — точки O и Q в указанном порядке; OA и OB — радиусы большей окружности, касающиеся меньшей, причем H — точка касания первого из них. Поскольку линия центров двух касающихся окружностей проходит через их точку касания, то $OQ = R - r$.



Центр вписанной в угол окружности лежит на биссектрисе угла, поэтому

$$\angle QOH = \frac{1}{2} \angle BOA = \frac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ.$$

Наконец, из прямоугольного треугольника OHQ имеем

$$HQ = r = OQ \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2} OQ = \frac{1}{2} (R - r),$$

откуда $2r = R - r$, т.е. $R = 3r$, а искомое отношение радиусов равно $3 : 1$.

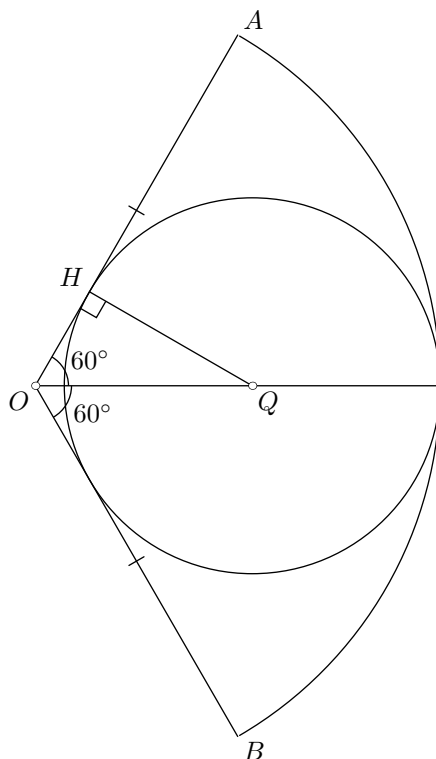
ОТВЕТ: $3 : 1$.

Задача 44

УСЛОВИЕ. В круговой сектор с центральным углом 120° вписана окружность. Найдите ее радиус, если радиус данной окружности равен R .

РЕШЕНИЕ. Пусть O — вершина центрального угла сектора (радиуса R), OA и OB — его радиусы, касающиеся окружности радиуса r с центром Q , причем H — точка касания первого из них. Прямая OQ проходит через точку касания дуги AB и вписанной окружности, поэтому $OQ = R - r$. Центр вписанной в угол окружности лежит на биссектрисе этого угла, следовательно,

$$\angle QOH = \frac{1}{2}\angle BOA = \frac{1}{2} \cdot 120^\circ = 60^\circ.$$



Из прямоугольного треугольника OQH имеем

$$HQ = r = OQ \cdot \sin 60^\circ = (R - r) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2},$$

отсюда

$$2r = \sqrt{3}R - \sqrt{3}r \Leftrightarrow r = \frac{\sqrt{3}R}{2 + \sqrt{3}} = R(2\sqrt{3} - 3).$$

ОТВЕТ: $R(2\sqrt{3} - 3)$.

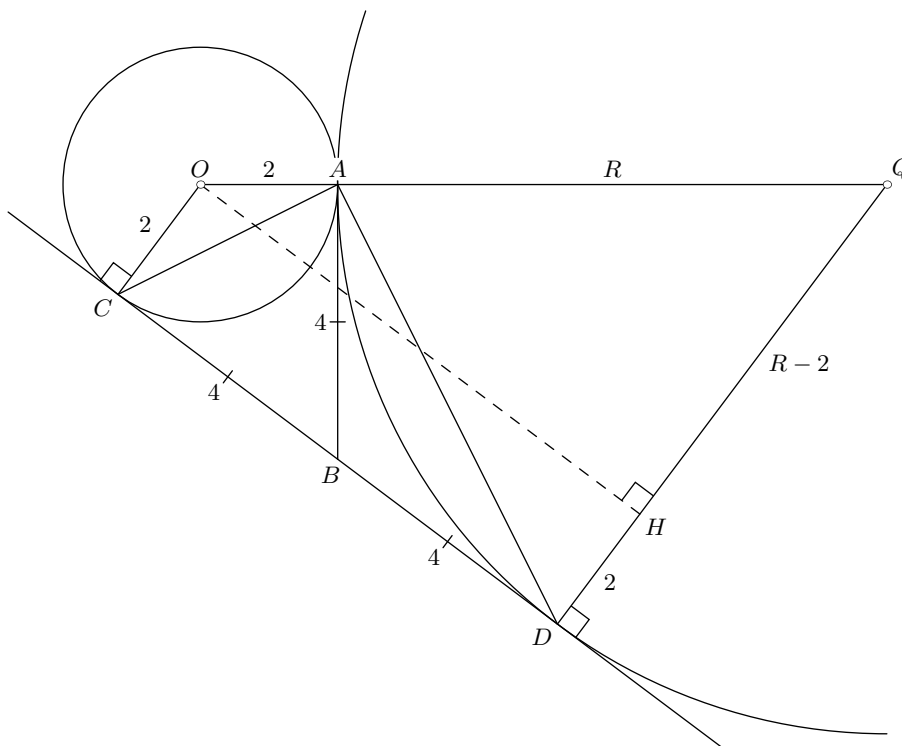
КОММЕНТАРИЙ. На экзамене необязательно избавляться от иррациональности в знаменателе, как было сделано в последнем преобразовании. Но, если интересно, это сделано с помощью домножения числителя и знаменателя дроби на сопряженное выражение:

$$\frac{\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}(2 - \sqrt{3})}{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})} = \frac{2\sqrt{3} - 3}{(2)^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{2\sqrt{3} - 3}{4 - 3} = 2\sqrt{3} - 3.$$

Задача 45

УСЛОВИЕ. Окружность радиуса 2 касается внешним образом другой окружности в точке A . Общая касательная к обеим окружностям, проведенная через точку A , пересекается с другой их общей касательной в точке B . Найдите радиус второй окружности, если $AB = 4$.

РЕШЕНИЕ 1. Пусть точки O и Q — центры окружностей, касающихся в точке A , а их общая касательная AB пересекает их общую касательную CD в точке B ; причем C — точка касания прямой CD и окружности с центром O , а D — точка касания прямой CD и окружности с центром Q .

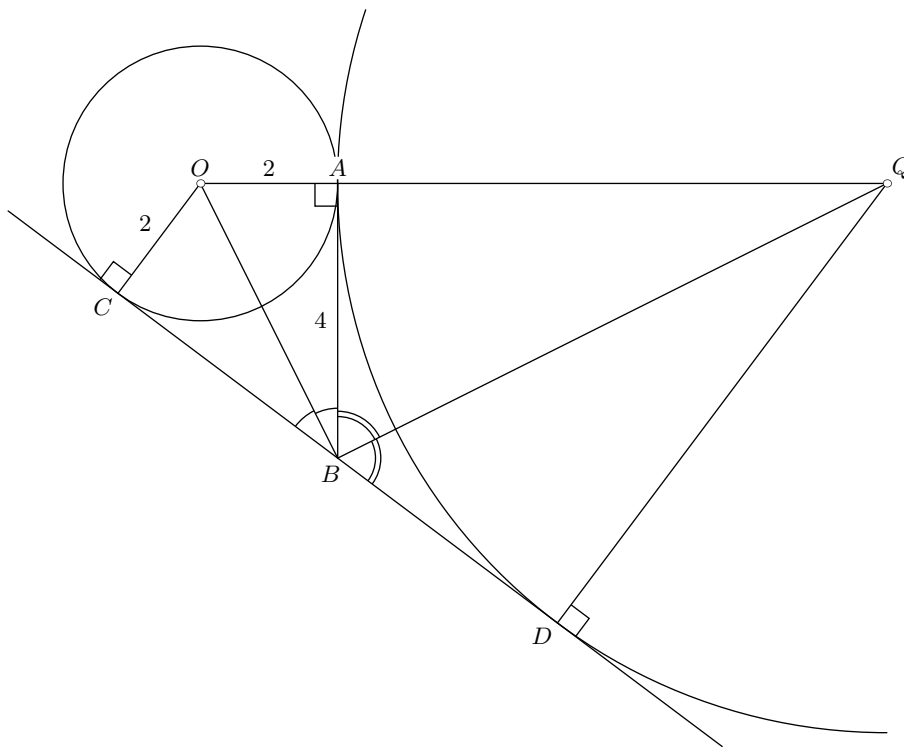


Пусть OH — высота прямоугольной трапеции $DCOQ$. Отрезки касательных, проведенных к окружностям из точки B , равны: $AB = BC = BD$. Значит, $CD = AB + BD = 4 + 4 = 8 = OH$. Линия центров двух касающихся окружностей проходит через точку касания, поэтому $OQ = OA + AQ = 2 + R$, где R — радиус окружности с центром Q . В свою очередь $QH = QD - DH = QD - OC = R - 2$. Запишем теорему Пифагора для $\triangle OHQ$ и подставим соответствующие длины:

$$\begin{aligned} OH^2 + HQ^2 &= OQ^2, \\ 8^2 + (R-2)^2 &= (R+2)^2, \\ 64 + R^2 - 4R + 4 &= R^2 + 4R + 4, \\ 8R &= 64 \quad \Leftrightarrow \quad R = 8. \end{aligned}$$

ОТВЕТ: 8.

РЕШЕНИЕ 2. Пусть точки O и Q — центры окружностей, касающихся в точке A , а их общая касательная AB пересекает их общую касательную CD в точке B ; причем C — точка касания прямой CD и окружности с центром O , а D — точка касания прямой CD и окружности с центром Q .



Центр вписанной в угол окружности лежит на биссектрисе угла, поэтому лучи BO и BQ — биссектрисы смежных углов, откуда $\angle QBO = 90^\circ$. Касательная BA перпендикулярна линии центров OQ , причем $A \in OQ$. Поэтому высоту AB прямоугольного треугольника OBQ можно выразить как среднее геометрическое отрезков OA и AQ :

$$BA = \sqrt{AO \cdot AQ} \Leftrightarrow AQ = \frac{BA^2}{AO} = \frac{4^2}{2} = 8.$$

ОТВЕТ: 8.

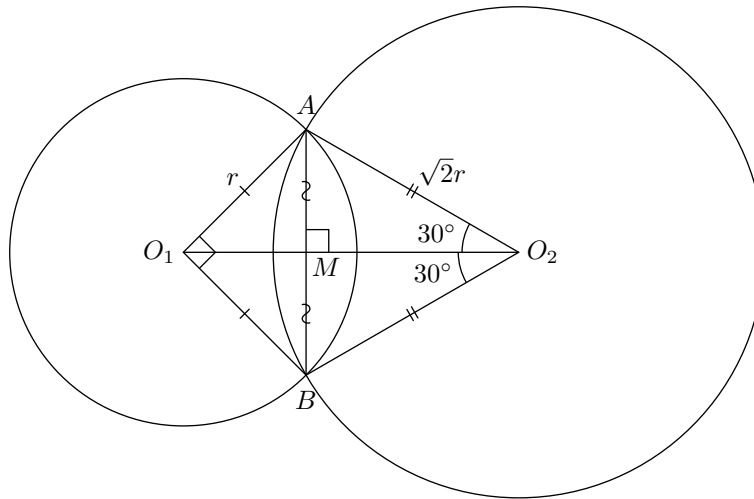
Задача 46

УСЛОВИЕ. Окружности с центрами O_1 и O_2 пересекаются в точках A и B . Известно, что $\angle AO_1B = 90^\circ$, $\angle AO_2B = 60^\circ$, $O_1O_2 = a$. Найдите радиусы окружностей.

РЕШЕНИЕ. Пусть $M = AB \cap O_1O_2$. Поскольку линия центров пересекающихся окружностей является серединным перпендикуляром к их общей хорде, то $AM = MB$ и $O_1O_2 \perp AB$. Обозначим $r = AO_1$, тогда гипотенуза AB прямоугольного треугольника AO_1B равна $\sqrt{2}r$, а медиана $MO_1 = \frac{1}{2}AB = \frac{\sqrt{2}}{2}r$. Треугольник ABO_2 — правильный, поэтому $MO_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}AB = \frac{\sqrt{6}}{2}r$. В зависимости от того, находятся ли точки O_1 и O_2 по одну сторону от прямой AB или нет, возможны два случая: $O_1O_2 = MO_2 + MO_1$ или $O_1O_2 = MO_2 - MO_1$. В первом

$$a = \frac{\sqrt{6}}{2}r + \frac{\sqrt{2}}{2}r \Leftrightarrow r = \frac{2a}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{3} + 1}$$

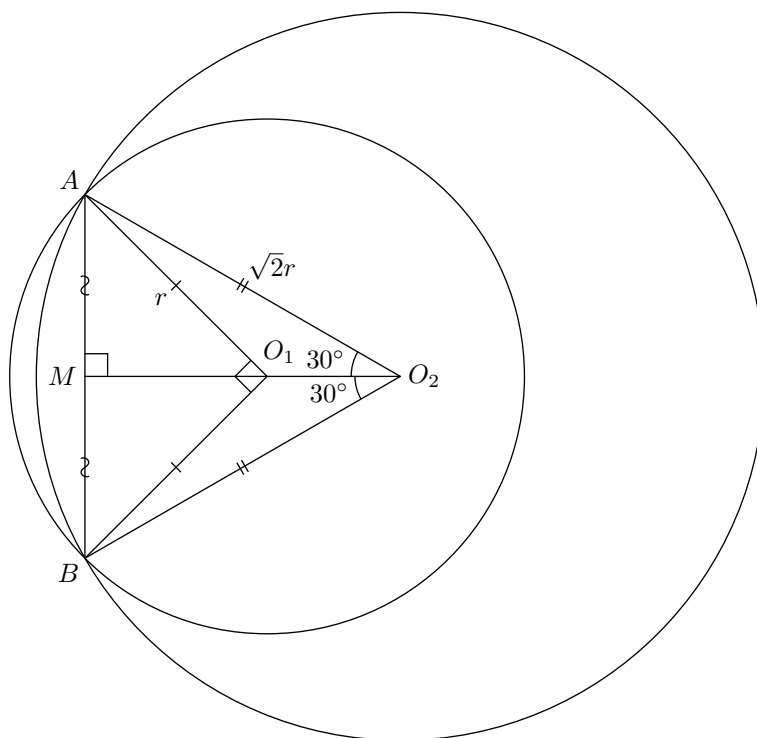
и тогда радиус второй окружности равен $\frac{2a}{\sqrt{3} + 1}$.



Во втором случае

$$a = \frac{\sqrt{6}}{2}r - \frac{\sqrt{2}}{2}r \Leftrightarrow r = \frac{2a}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{3} - 1}$$

и тогда радиус второй окружности равен $\frac{2a}{\sqrt{3} - 1}$.



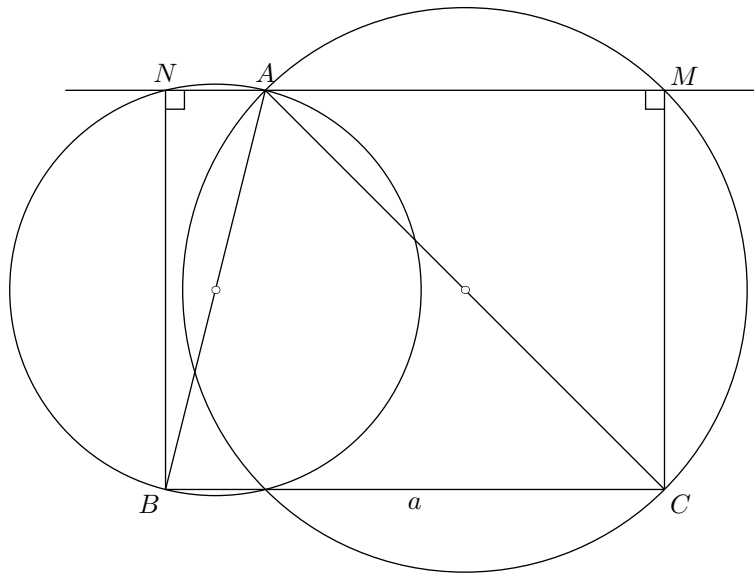
ОТВЕТ: $\frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{3}+1}, \frac{2a}{\sqrt{3}+1}$ или $\frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{3}-1}, \frac{2a}{\sqrt{3}-1}$.

КОММЕНТАРИЙ. Два случая в геометрической задаче бывает, но на экзамене — это редкость, не стоит переживать.

Задача 47

УСЛОВИЕ. Через вершину A остроугольного треугольника ABC проведена прямая, параллельная стороне BC , равной a , и пересекающая окружности, построенные на сторонах AB и AC как на диаметрах, в точках M и N , отличных от A . Найдите MN .

РЕШЕНИЕ. Вписанные углы с вершинами M и N , опирающиеся на диаметры окружностей AB и AC (в некотором порядке), являются прямыми. Значит, точки B, C, M, N являются вершинами прямоугольника. Поэтому $BC = NM = a$.

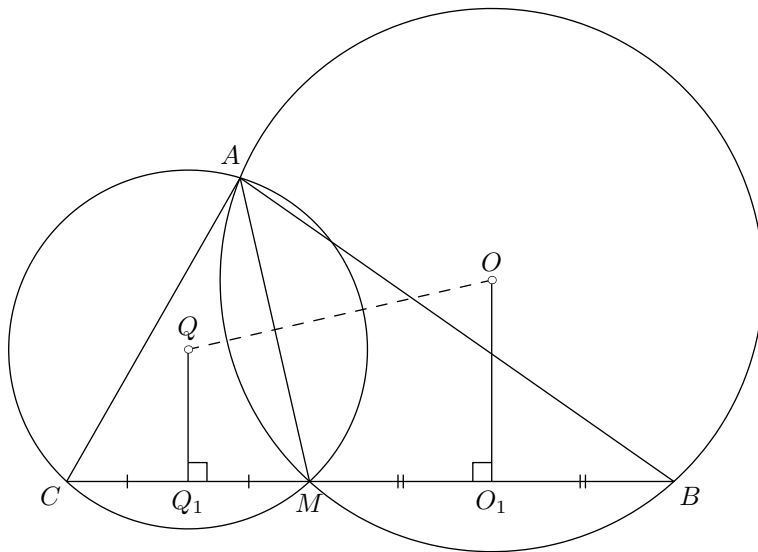


ОТВЕТ: a .

Задача 48

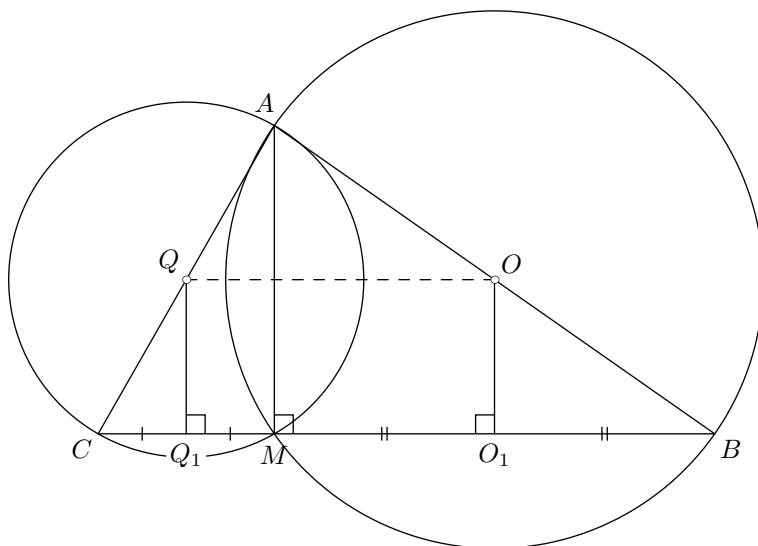
УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC на большей стороне BC , равной b , выбирается точка M . Найдите наименьшее расстояние между центрами окружностей, описанных около треугольников BAM и ACM .

РЕШЕНИЕ. Пусть точки O и Q — центры описанных окружностей треугольников BAM и ACM соответственно, а точки O_1 и Q_1 в указанном порядке — их ортогональные проекции на прямую BC . Длина отрезка OQ не меньше длины его проекции O_1Q_1 , которая в свою очередь равна половине длины BC , т.е. $\frac{b}{2}$. Таким образом, верна оценка $OQ \geq \frac{b}{2}$. Причем неравенство обращается в равенство, если $AM \perp BC$. Следовательно, оценка точна.



ОТВЕТ: $\frac{b}{2}$.

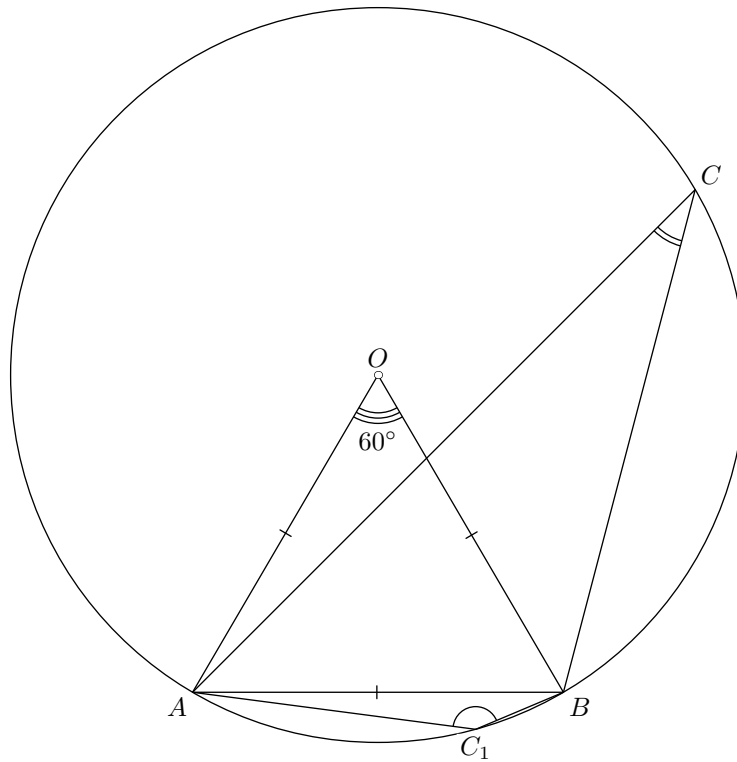
КОММЕНТАРИЙ. Центр окружности, описанной около треугольника, лежит на пересечении серединных перпендикуляров к его сторонам. Так что Q_1 — середина CM , а O_1 — середина BM , откуда и следует $O_1Q_1 = \frac{1}{2}CB = \frac{b}{2}$. При желании ту же мысль вы можете осознать из равнобедренных треугольников CQM и MOB : их высоты QQ_1 и OO_1 также являются медианами. Ниже иллюстрация случая $OQ = O_1Q_1 = \frac{b}{2}$.



Задача 49

УСЛОВИЕ. Под каким углом видна из точек окружности хорда, равная радиусу?

РЕШЕНИЕ. Пусть хорда AB окружности с центром в т. O равна радиусу этой окружности. Тогда треугольнике AOB равносторонний и $\angle AOB = 60^\circ$. То есть меньшая дуга AB равна 60° , а большая — $360^\circ - 60^\circ = 300^\circ$. Тогда в зависимости от того, лежат ли точка C (C_1) окружности и центр O по одну сторону от прямой AB или же по разные, угол $\angle ACB$ равен половине соответствующей дуги AB — либо 30° , либо 150° .



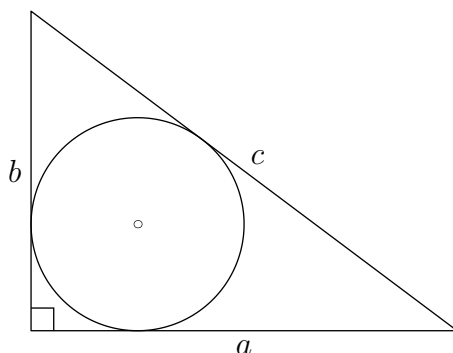
ОТВЕТ: 30° или 150° .

Задача 50

УСЛОВИЕ. Катеты прямоугольного треугольника равны a и b , а гипотенуза равна c . Найдите радиус вписанной окружности этого треугольника.

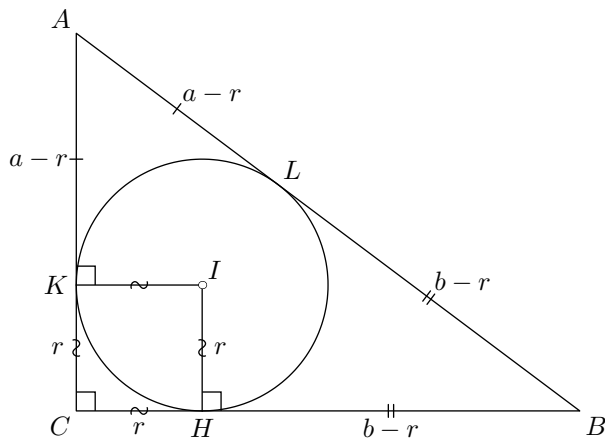
РЕШЕНИЕ. По формуле радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, получаем

$$r = \frac{a + b - c}{2}.$$



ОТВЕТ: $\frac{a + b - c}{2}$

КОММЕНТАРИЙ. Эту формулу на экзамене можно использовать сразу. Выводится легко. Пусть в прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C вписана окружность радиуса r и центром в т. I ; H , K , L — точки ее касания со сторонами BC , AC и AB соответственно. В четырехугольнике $CHIK$ все углы прямые, а соседние стороны IH , IK равны как радиусы. Следовательно, он является квадратом.



Обозначим длины сторон треугольника: $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Учитывая эти обозначения, используя свойства равенства отрезков касательных, проведенных из одной точки к окружности, имеем $CH = CK = r$, $AK = AL = a - r$, $BH = BL = b - r$. Тогда $AB = c = (a - r) + (b - r)$. Из этого соотношения и выражается r :

$$r = \frac{a + b - c}{2},$$

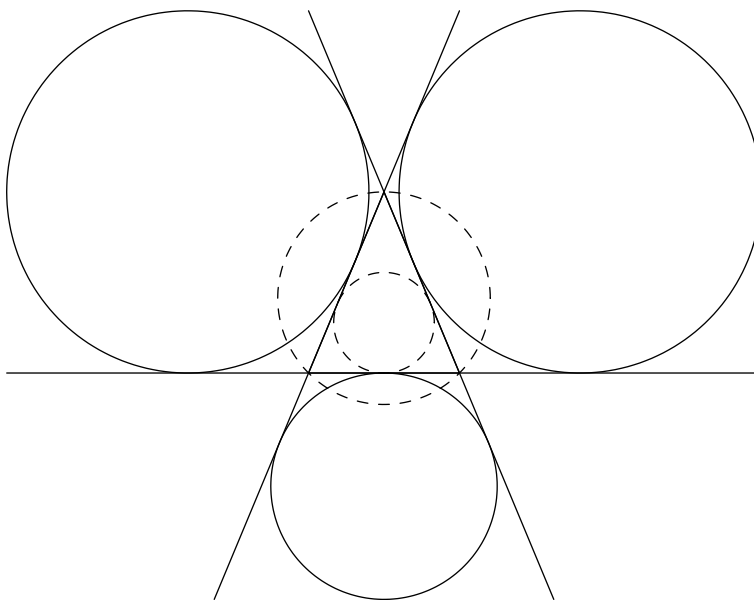
что и требовалось доказать.

Задача 51

УСЛОВИЕ. Дан треугольник со сторонами 13, 13 и 10. Найдите радиусы его описанной, вписанной и внеписанных окружностей.

РЕШЕНИЕ. Пусть $a = 13$, $b = 13$, $c = 10$ — длины сторон треугольника площади S и полупериметра $p = (13 + 13 + 10) : 2 = 18$. Тогда по формуле Герона

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{18 \cdot (18-13) \cdot (18-13) \cdot (18-10)} = 12 \cdot 5 = 60.$$



Пусть R , r , r_a , r_b , r_c — соответственно радиусы его описанной, вписанной и внеписанных окружностей, касающихся сторон a , b и c в указанном порядке. Воспользуемся известными формулами:

$$R = \frac{abc}{4S} = \frac{13 \cdot 13 \cdot 10}{4 \cdot 60} = \frac{169}{24},$$

$$r = \frac{S}{p} = \frac{60}{18} = \frac{10}{3},$$

$$r_a = r_b = \frac{S}{p-a} = \frac{60}{18-13} = 12,$$

$$r_c = \frac{S}{p-a} = \frac{60}{18-10} = \frac{15}{2}.$$

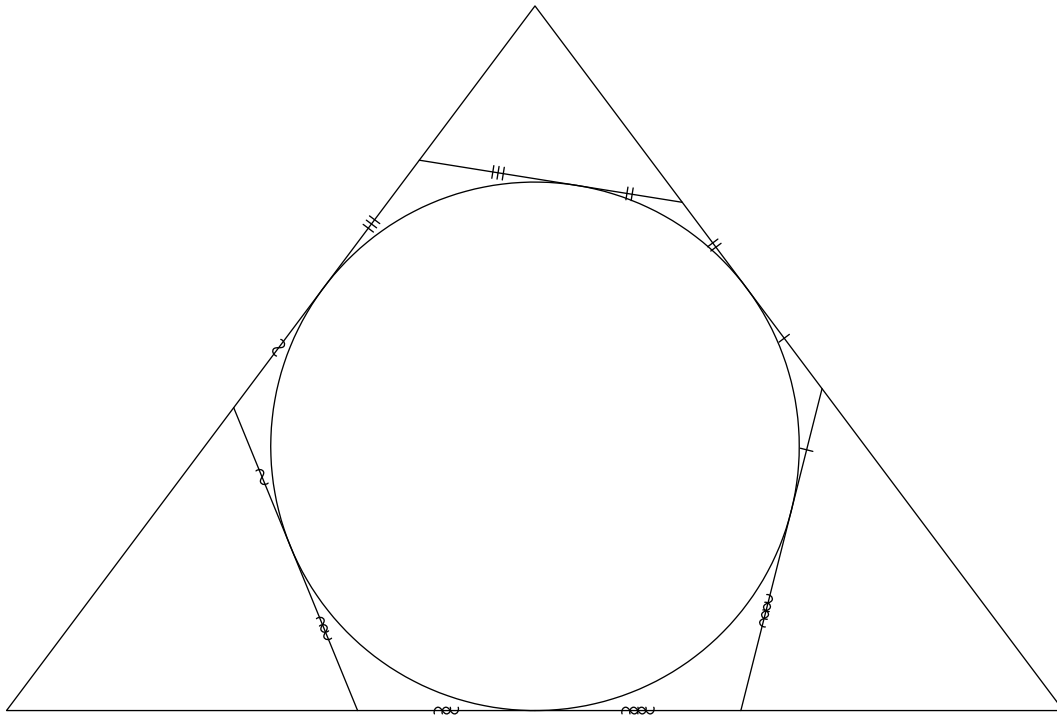
ОТВЕТ: $\frac{169}{24}$, $\frac{10}{3}$, 12, 12, $\frac{15}{2}$.

КОММЕНТАРИЙ. Вывод всех трех формул радиусов окружностей треугольника можно посмотреть [здесь](#). Интересно отметить, что для равнобедренного треугольника радиусы внеписанных окружностей, касающихся боковых сторон треугольника, совпадают с его высотой, проведенной к основанию. Это можно доказать без вычислений: биссектрисы смежных углов перпендикулярны. И если в $\triangle ABC$ $AB = BC$, то угол между биссектрисами внутреннего и внешнего углов при вершине B будут образовывать прямой угол, откуда и следует нужное утверждение.

Задача 52

УСЛОВИЕ. В равнобедренный треугольник с основанием, равным a , вписана окружность, и к ней проведены три касательные так, что они отсекают от данного треугольника три малых треугольника, сумма периметров которых равна b . Найдите боковую сторону данного треугольника.

РЕШЕНИЕ. Отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны. Поэтому сумма периметров трех отсеченных треугольников равна периметру исходного треугольника, т.е. $b = a + 2x$, где x — длина боковой стороны исходного треугольника. Отсюда $x = \frac{1}{2}(b - a)$.



ОТВЕТ: $\frac{1}{2}(b - a)$.

КОММЕНТАРИЙ. В сущности, на сторонах треугольника отмечены шесть точек — для каждой из них есть пара равных отрезков касательных.

Задача 53

УСЛОВИЕ. Основания равнобедренной трапеции равны 9 и 21, а высота равна 8. Найдите радиус окружности, описанной около трапеции.

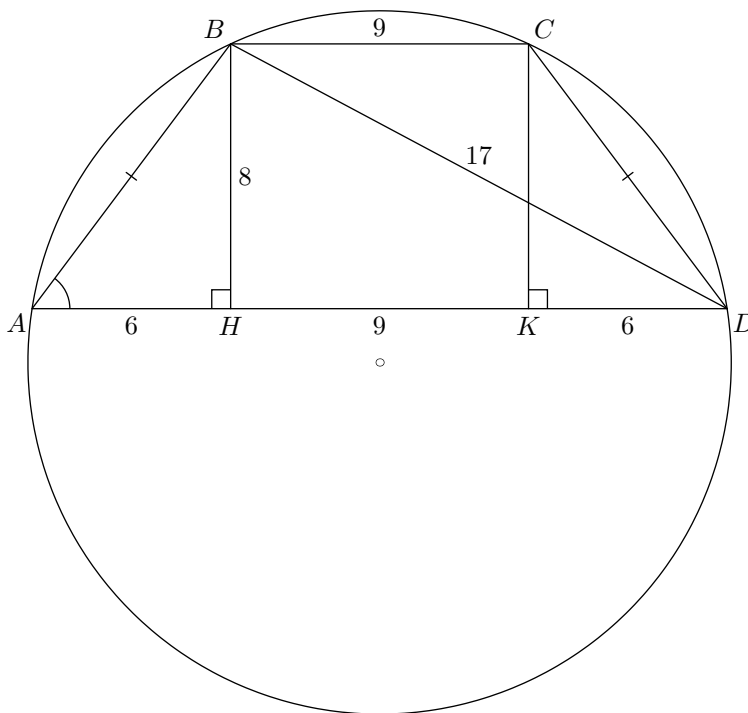
РЕШЕНИЕ. Пусть в равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями $BC = 9$ и $AD = 21$ высоты BH и CK равны 8. Тогда $\triangle ABH = \triangle DCK$ по катету и гипотенузе, $BCKH$ — прямоугольник. Значит, $HK = BC = 9$, $AH = (AD - HK) : 2 = (21 - 9) : 2 = 6$. Следовательно, треугольник ABH подобен египетскому и $\sin A = \frac{4}{5}$. По теореме Пифагора из $\triangle BHD$ имеем

$$BD = \sqrt{BH^2 + HD^2} = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17.$$

Тогда по следствию из теоремы синусов для $\triangle ABD$ получаем

$$\frac{BD}{\sin A} = 2R, \quad R = 17 : \frac{4}{5} = \frac{85}{8},$$

где R — искомый радиус описанной окружности.



ОТВЕТ: $\frac{85}{8}$.

Задача 54

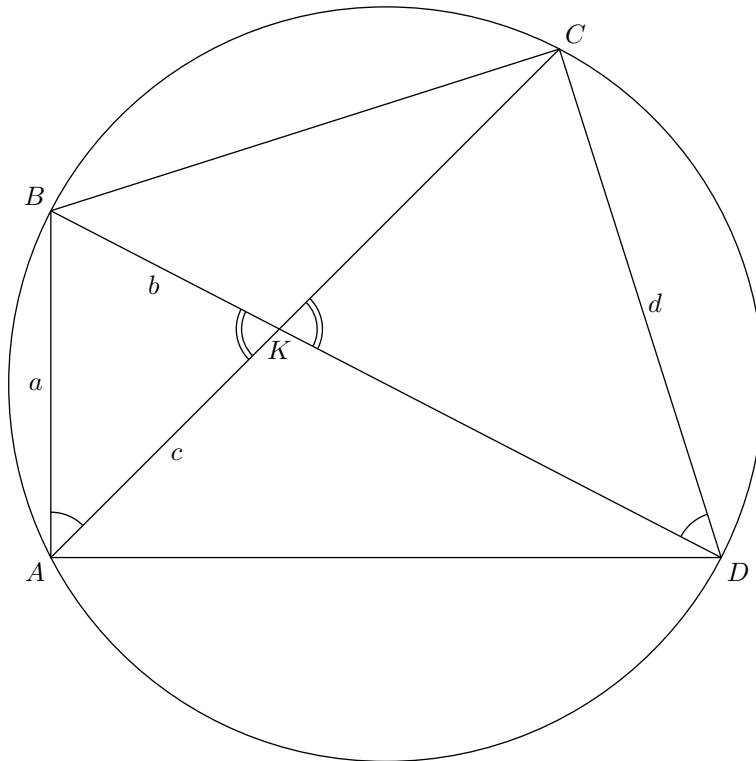
УСЛОВИЕ. Диагонали вписанного четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке K . Известно, что $AB = a$, $BK = b$, $AK = c$, $CD = d$. Найдите AC .

РЕШЕНИЕ. Треугольники AKB и DKC подобны по двум углам: вертикальные при вершине K и вписанные, опирающиеся на одну дугу, например, при вершинах A и D . Отсюда

$$\frac{BK}{KC} = \frac{AB}{CD}, \quad \frac{b}{KC} = \frac{a}{d} \quad \Leftrightarrow \quad KC = \frac{bd}{a}.$$

Значит,

$$AC = AK + KC = c + \frac{bd}{a}.$$



ОТВЕТ: $\frac{ac + bd}{a}$.

Задача 55

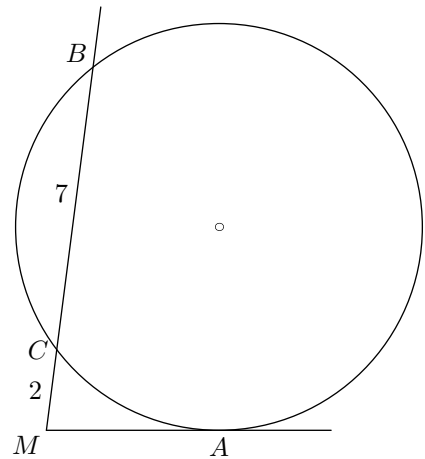
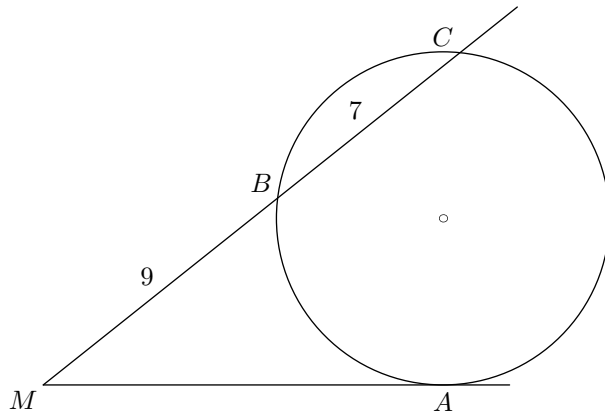
УСЛОВИЕ. Через точку M проведены две прямые. Одна из них касается некоторой окружности в точке A , а вторая пересекает эту окружность в точках B и C , причем $BC = 7$ и $BM = 9$. Найдите AM .

РЕШЕНИЕ. По теореме о касательной и секущей

$$MA^2 = MB \cdot MC.$$

1) Если B лежит между M и C , то $MA = \sqrt{MB \cdot MC} = \sqrt{9 \cdot 16} = 12$.

2) Если же C лежит между B и M , то $MA = \sqrt{MB \cdot MC} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$.



ОТВЕТ: 12 или $3\sqrt{2}$.

Задача 56

УСЛОВИЕ. Точка M удалена от центра окружности радиуса R на расстояние d . Прямая, проходящая через точку M , пересекает окружность в точках A и B . Найдите произведение $AM \cdot BM$.

РЕШЕНИЕ. Проведем через точку M диаметр CD .

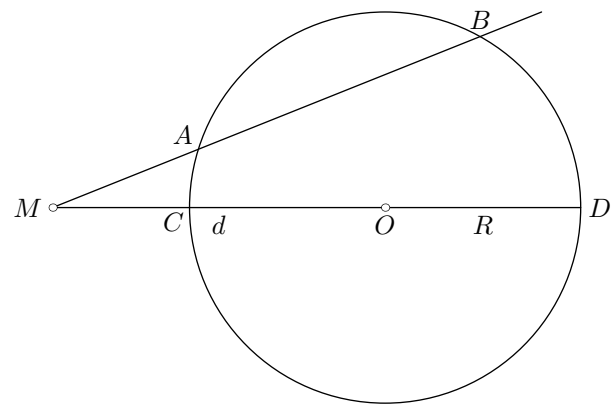
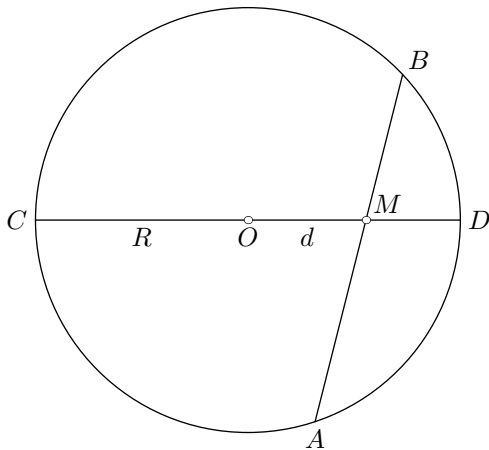
1) Если M внутри окружности, то по теореме об отрезках пересекающихся хорд

$$AM \cdot MB = CM \cdot MD = (R + d)(R - d) = R^2 - d^2.$$

2) Если M вне окружности, то по теореме о секущих

$$AM \cdot MB = CM \cdot MD = (d - R)(d + R) = d^2 - R^2.$$

3) Если M на окружности, то $d = R$ и одно из расстояний AM или BM равно нулю, как и произведение $AM \cdot BM$.



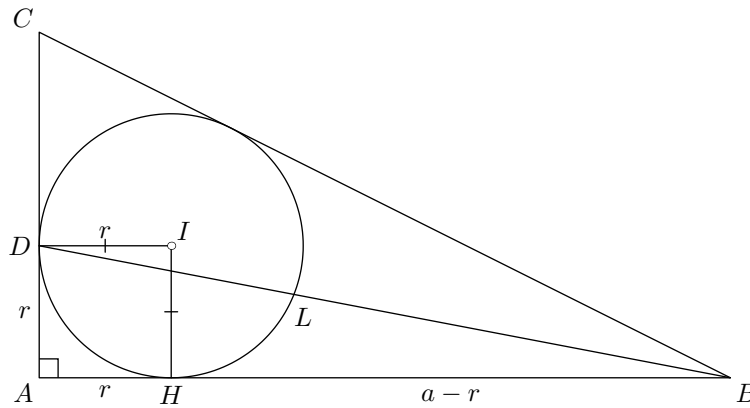
Все три случая отражает величина $|d^2 - R^2|$.

ОТВЕТ: $|d^2 - R^2|$.

Задача 57

УСЛОВИЕ. В прямоугольном треугольнике ABC угол A — прямой, катет AB равен a , радиус вписанной окружности равен r . Вписанная окружность касается катета AC в точке D . Найдите хорду, соединяющую точки пересечения окружности с прямой BD .

РЕШЕНИЕ. Пусть прямая BD пересекает вписанную окружность с центром I в точках D и L , а касание этой окружности с катетом AB обозначим буквой H . В четырехугольнике $ADIH$ все углы прямые, а соседние стороны DI и IH равны как радиусы. Значит, он является квадратом.



По теореме Пифагора из $\triangle ABD$:

$$BD = \sqrt{AD^2 + AB^2} = \sqrt{r^2 + a^2}.$$

Если искомую хорду DL обозначить за l , то $LB = \sqrt{r^2 + a^2} - l$. Тогда по теореме о касательной и секущей

$$\begin{aligned} BH^2 &= BD \cdot BL, \\ (a - r)^2 &= \sqrt{r^2 + a^2} \cdot (\sqrt{r^2 + a^2} - l), \\ a^2 - 2ar + r^2 &= r^2 + a^2 - l\sqrt{r^2 + a^2}, \\ l &= \frac{2ar}{\sqrt{r^2 + a^2}}. \end{aligned}$$

ОТВЕТ: $\frac{2ar}{\sqrt{r^2 + a^2}}$.

Задача 58

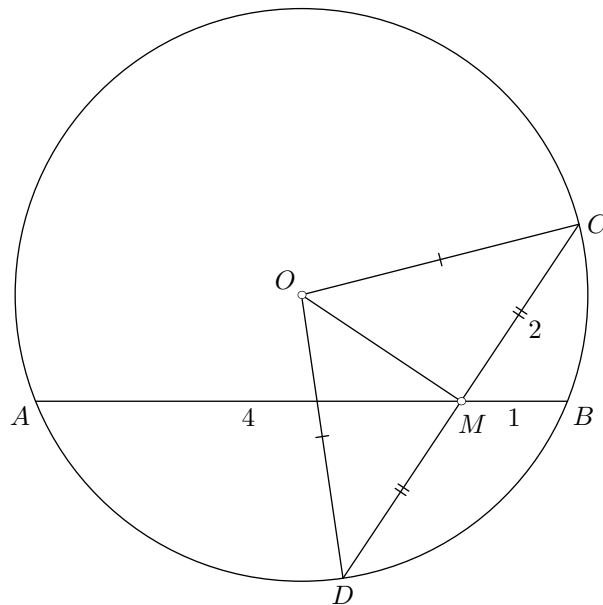
УСЛОВИЕ. В окружности с центром O проведены хорды AB и CD , пересекающиеся в точке M , причем $AM = 4$, $MB = 1$, $CM = 2$. Найдите угол OMC .

РЕШЕНИЕ. По теореме об отрезках пересекающихся хорд

$$AM \cdot MB = DM \cdot CM,$$

$$4 \cdot 1 = DM \cdot 2 \Leftrightarrow DM = 2.$$

В равнобедренном треугольнике DOC медиана OM проведена к основанию — значит является высотой. Поэтому $\angle OMC = 90^\circ$.

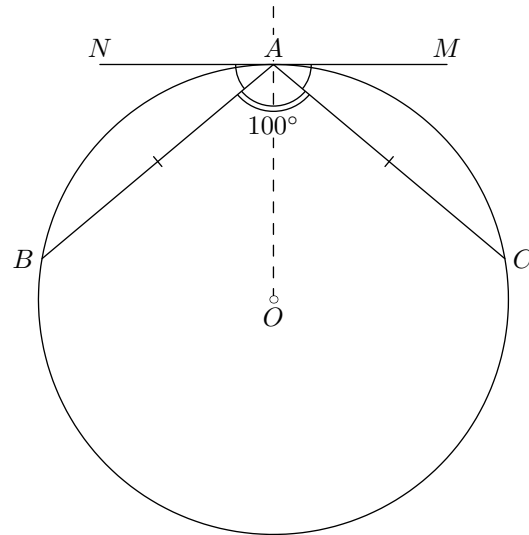
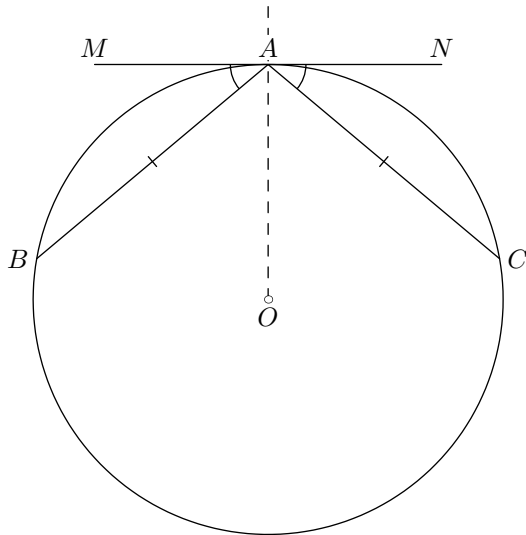


ОТВЕТ: 90° .

Задача 59

УСЛОВИЕ. Пусть AB и AC — равные хорды, MAN — касательная, градусная мера дуги BC , не содержащей точки A , равна 200° . Найдите углы MAB и NAC .

РЕШЕНИЕ. Дуга BC , содержащая точку A , равна $360^\circ - 200^\circ = 160^\circ$. Равные хорды стягивают равные дуги, поэтому меньшие дуги AB и AC равны по $160^\circ : 2 = 80^\circ$. Пусть O — центр окружности. Воспользуемся свойством угла между касательной и хордой, проведенной в точку касания. Если точки M и B лежат по одну сторону от прямой OA , то $\angle MAB = \angle NAC = 80^\circ : 2 = 40^\circ$. Если же M и B лежат по разные стороны от OA , то $\angle MAB = \angle NAC = (200^\circ + 80^\circ) : 2 = 140^\circ$.



ОТВЕТ: 40° , 40° или 140° , 140° .

Задача 60

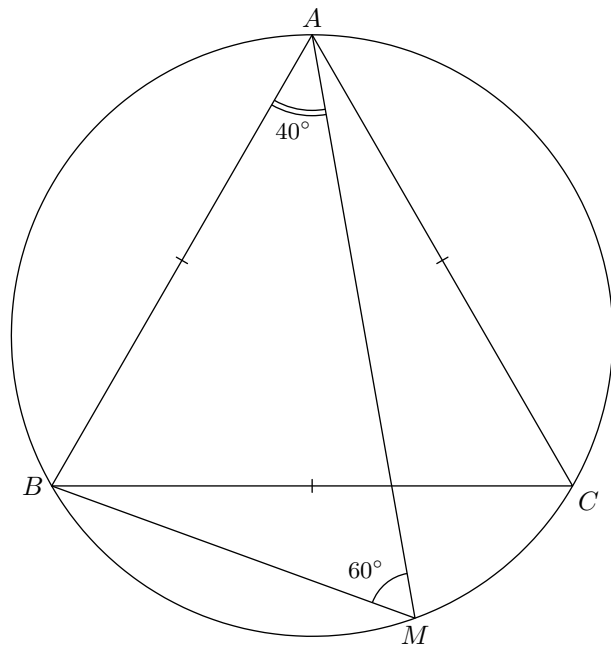
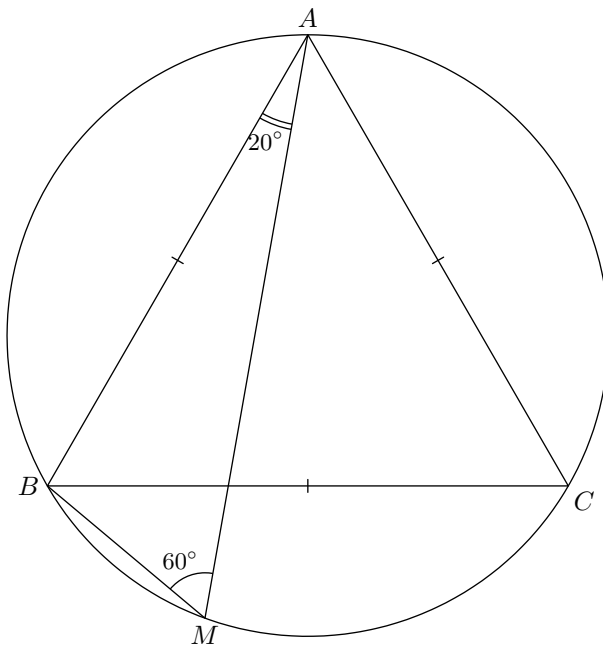
УСЛОВИЕ. Окружность описана около равностороннего треугольника ABC . На дуге BC , не содержащей точку A , расположена точка M , делящая градусную меру этой дуги в отношении 1 : 2. Найдите углы треугольника AMB .

РЕШЕНИЕ. Каждая из меньших дуг AB , BC , CA равна по $360^\circ : 3 = 120^\circ$. $\angle BMA = \angle BCA = 60^\circ$ как вписанные, опирающиеся на одну дугу. Из условия возможны два случая для градусных мер дуг BM и MC , не содержащих точку A :

$$1) \overset{\frown}{BM} = 40^\circ = \frac{1}{2} \overset{\frown}{MC} \Rightarrow \angle BAM = 20^\circ,$$

$$2) \overset{\frown}{BM} = 80^\circ = 2 \overset{\frown}{MC} \Rightarrow \angle BAM = 40^\circ.$$

Из свойства суммы углов треугольника в первом случае угол MBA равен 100° , во втором — 80° .



ОТВЕТ: $20^\circ, 60^\circ, 100^\circ$ или $40^\circ, 60^\circ, 80^\circ$.